



(126)
디지털 경제와
AI

AI(인공지능)에 대한 두려움은 과장되었다는 평가가 지배적이다. <이코노미스트>는 2021년 4월 ‘노동의 미래’ 특집을 통해 자본주의가 발흥한 이래로 사람들은 항상 걱정했지만, 언제나 현재는 과거보다 나았다고 주장했다. 퓨리서치센터의 설문조사 결과도 마찬가지다. 100명이 넘는 테크 분야 연구자와 기업 리더를 대상으로 한 설문조사에서 몇몇 단점에도 불구하고 AI는 광범위한 경제적·사회적 이득을 줄 것이라는 답변이 압도적이었다.



AI는 인간대체 아닌 인간보완 쪽으로 발전해야

시대를 막론하고 사람들이 기술에 매혹되는 일은 자주 있었다. 그리고 이를 이용하는 사람도 많았다. 18세기 프랑스의 혁신가 자크 드 보강송은 ‘음식물을 소화할 수 있는 기계 오리’라는 기계로 사람들의 이목을 끈 적이 있다. 기계 오리가 밥도 먹고, 변도 볼 수 있다는 것. 하지만 이는 사기였다. 음식이 기계 오리 내부의 여러 칸 중 하나로 들어가면 다른 칸에 미리 넣어둔 소화된 음식물이 변으로 나오는 방식이었다. 헝가리의 발명가 볼프강 폰 켐펠렌이 만든 ‘기계 투르크인’도 대표적 사례다. 자동 체스 기계로 알려진 ‘기계 투르크인’은 뛰어난 체스 기사들과 경기를 벌여 여러 차례 승리했다. ‘나이트 말이 각 칸을 모두, 하지만 한 번씩만 지나가게 할 수 있는가’라는 유명한 체스 퍼즐도 척척 풀어냈다. 이는 모두 기계 안에 인간 체스 기사가 숨어 있었기에 가능한 일이었다. 결과론적 측면에서 인공지능 개발에 대한 전망은 그 자체가 과장이었다. ‘인공지능’이라는 용어가 처음 등장한 시기는 1956년 다트머스 대학에서 열린 콘퍼런스였다. 심리학자이자 경제학자로서 노벨상을 받은 허버트 사이먼은 20년 안에 인간이 할 수 있는 일은 모두 기계가 할 수 있게 된다고 예상했다. 하지만 기계가 인간 수준의 지능을 갖출 수 있다는 기대는 무너졌고, 2000년대 초반까지 ‘AI의 겨울’이라 불리는 긴 침체기가 이어졌다.

2000년 시작과 함께 하드웨어의 발전이 가속화되면서 AI 기술이 급속히 발전했다. AI 기술에 대한 확신은 인간의 역할에 대해 가치 절하라는 부분을 만들어냈다. ‘인간은 자연적으로 실수할 수밖에 없다’는 전제에서 AI의 필요성을 찾는 일이 그것이다. 인간이 저지르는 실수나 이러한 실수가 일터에서 발생하는 비용을 AI를 활용해 줄이는 일이 바람직하다는 것이다. 이러한 시각에서 실수투성이의 비효율적 근로자들은 기계와 알고리즘으로 대체하는 일이 사회적으로 충분히 용인할 수 있는 일이 되고, 사람에 대한 방대한 데이터를 모으기도 어려운 일이 아니게 된다. 게다가 노동비용을 줄이고자

하는 기업의 관심사와도 자연스럽게 연결된다.

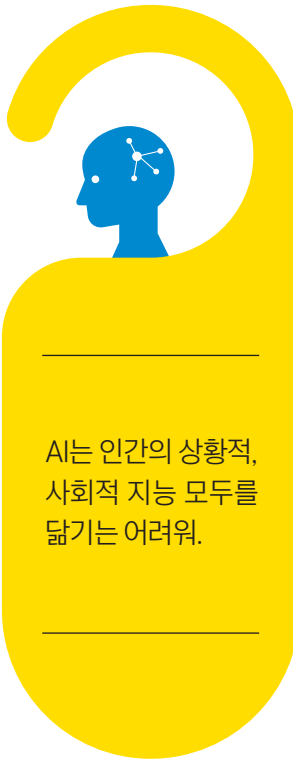
하지만 AI 시대에도 인간의 적응성과 독창성은 여전히 생산성 확대에 중요하다. 영국의 해변 도시 포티스헤드에서 진행한 실험은 이를 보여준다. 도시계획가와 엔지니어들은 차량이 적시에 안전하게 운행하는 데 신호등이 핵심이라고 생각했다. 이를 증명해 보이기 위해 통행량이 많은 어느 교차로의 신호등을 모두 끄는 실험을 했다. 많은 전문가의 우려에도 운전자들은 더 많은 인간의 상식을 발휘하며 새로운 환경에 적응하기 시작했다. 4주 뒤 차량 흐름에는 문제가 없었고, 사고나 부상도 발생하지 않았다. 기술이 때로는 인간의 주도력과 판단력을 없애면서 상황을 악화시킬 수도 있음을 엿볼 수 있는 대목이다.

인간이 사회적이라는 점도 기술에 대한 맹목적 과장을 경계해야 하는 이유다. 자동차 사고 시 한걸음에 달려온 보험사 직원 덕분에 안도했던 경험, 누구나 한 번쯤 있을 것이다. 직원은 사고를 당한 고객에게 공감하며 유대를 형성하고, 이를 바탕으로 문제의 속성을 빠르게 파악할 수 있다. 이러한 상호작용이 축적되면 직원은 점점 더 일을 잘할 수 있게 된다. 하지만 사고 파악 및 처리를 알고리즘으로 대체한다면 당면한 문제의 복잡성을 완전히 파악하지 못하는 경우가 많다. 이에 따라 인간 상담사는 고객이 아주 오랜 절차를 거친 후에도 문제 해결에 나서게 되고, 고객과 유대를 통해 소통할 기회를 잃게 될 것이다. 이는 구체적 상황에서 정보를 얻고 이에 대응하는 역량의 부재로 이어지고, 경영자는 이러한 인간 근로자가 일을 못 한다고 판단해 추가로 AI를 업무에 투입하려 할 것이다.

5년 안에 AI가 인간 영상의학자보다 나아질 것이라는 예상이, 2020년 말이면 무인 택시 100만 대가 존재할 것이라는 전망이 모두 실현되지 않은 이유도 이와 다르지 않다. 결국 기술은 인간에 대한 이해를 바탕으로 개발되어야 한다. 인간 모방이 아닌 인간 보완을 위한 AI 여야 한다는 의미다.

디지털 이코노미

김동영
KDI 전문연구원
kimdy@kdi.re.kr



AI는 인간의 상황적, 사회적 지능 모두를 닮기는 어려워.